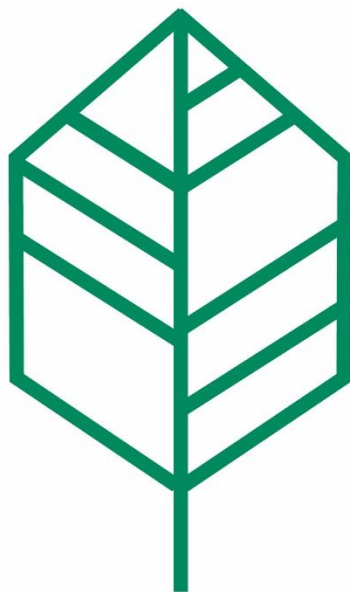




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto

“Parque Solar Las Mercedes”

Anexo 14: Caracterización Flora y Vegetación

Región de Coquimbo, junio 2020

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN.....	- 1 -
2	INTRODUCCIÓN.....	- 1 -
3	OBJETIVOS	- 1 -
3.1	OBJETIVO GENERAL.....	- 1 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 2 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA	- 2 -
5	METODOLOGÍA.....	- 4 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 4 -
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO.....	- 4 -
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 6 -
6	RESULTADOS	- 9 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 9 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....	- 11 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	- 13 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL.....	- 14 -
7	CONCLUSIONES.....	- 18 -
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	- 19 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Área de influencia Flora y vegetación.....	- 3 -
Figura 6-1	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	- 12 -
Figura 6-3	Fisionomía de unidad de matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis paniculata</i>	- 13 -
Figura 6-4	Fisionomía de unidad de individuos aislados de <i>Acacia caven</i> y <i>Schinus areira</i>	- 14 -
Figura 6-5	Fisionomía de áreas desprovistas de vegetación.....	- 14 -
Figura 6-6	Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia	- 15 -
Figura 6-7	Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia	- 15 -
Figura 6-8	Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia	- 16 -
Figura 6-9	Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en el verano de 2020.....	- 17 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	- 5 -
Tabla 5-2	Codificación de Tipos Biológicos	- 5 -
Tabla 5-3	Códigos de cobertura vegetal	- 5 -



Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	- 6 -
Tabla 6-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.....	- 10 -
Tabla 6-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia	- 11 -
Tabla 6-3 Unidades de uso de suelo identificadas en el área de influencia	- 13 -
Tabla 6-4 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia	- 13 -
Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de verano	- 16 -

SubAnexos

Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)
Anexo 2 Densidad relativa de las especies de flora vascular registradas en terreno (Braun Blanquet)
Anexo 3 Análisis de criterios CONAF (2014) para la no presentación del PAS 151 en el proceso de evaluación SEA del proyecto Fotovoltaico Las Mercedes
Anexo 4 Análisis de criterios de sensibilidad para vegetación de acuerdo con CONAF (2014)
ANEXO 5 Análisis de criterios de singularidades ambientales relacionadas con la flora presente en el área del proyecto de acuerdo con CONAF (2014)



1 RESUMEN

En función al Artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del Proyecto para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

Por lo tanto, el objetivo principal es identificar todas aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación en el área de influencia, así como identificar formaciones vegetacionales protegidas por las actuales leyes forestales.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2015).

De acuerdo a lo anterior, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección pedestre realizada en terreno el 13 de enero 2020 en el área de influencia del proyecto "Parque Solar Las Mercedes" para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada administrativamente en la comuna de Ovalle, y en la provincia de Limarí en la IV Región de Coquimbo; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Matorral Estepario Interior de acuerdo a la propuesta de Gajardo (1994).

2 INTRODUCCIÓN

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, emplazado en la Región de Coquimbo.

Para fines del presente estudio, se entenderá como "flora", al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por "vegetación" al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector donde se emplazan las obras y partes del proyecto, siendo una superficie total de 25,1 ha. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 13 de enero de 2020.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto "Parque Solar Las Mercedes".



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

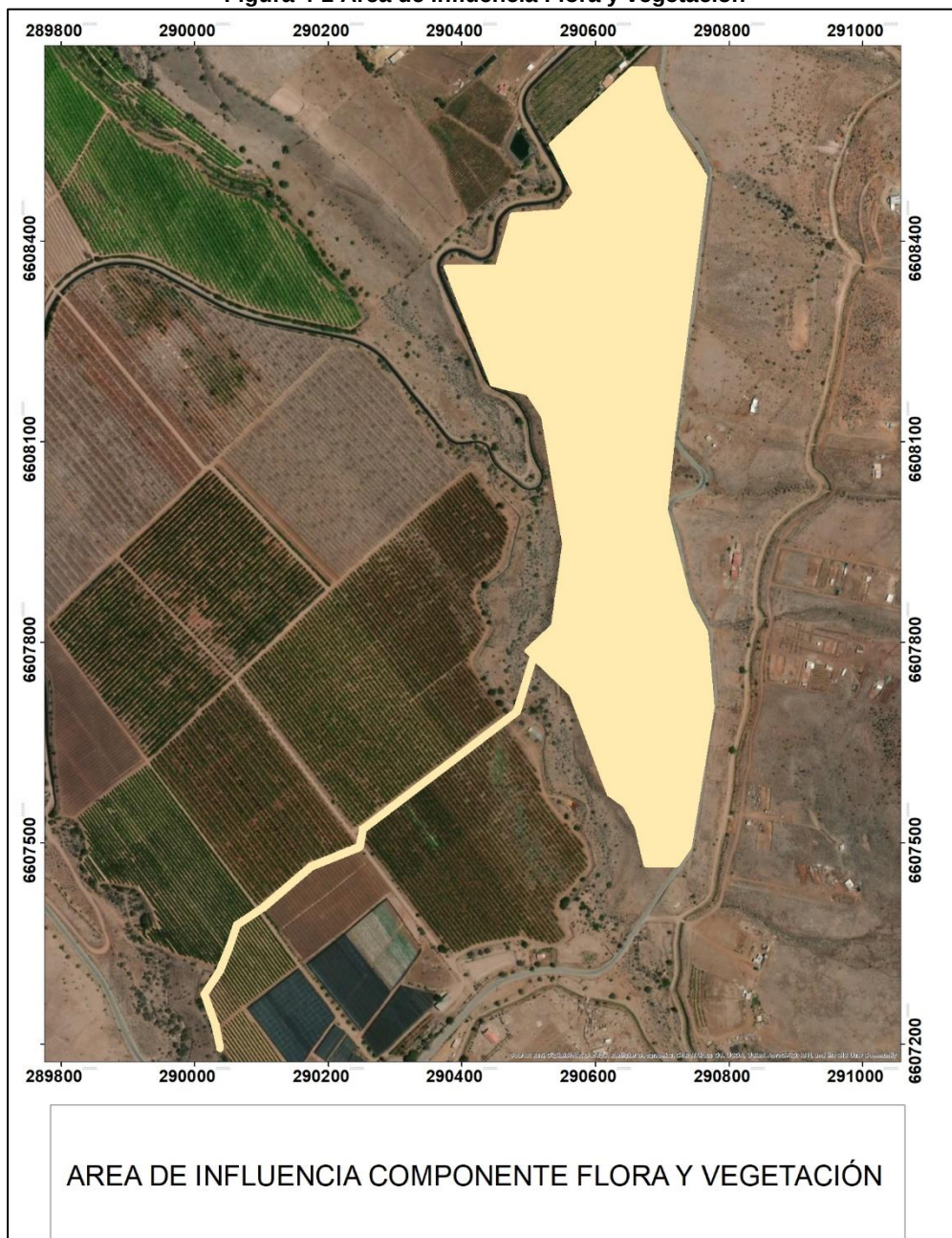
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. Tomando en cuenta lo anterior, el área de influencia definida corresponde al polígono dentro del cual se realizarán las obras y actividades del Proyecto, el cual posee una superficie total de 25,1 ha, la que se muestra en la Figura 4-1.



Figura 4-1 Área de influencia Flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.



5 METODOLOGÍA

La metodología para caracterizar la flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto considera 3 etapas fundamentales;

- Revisión de antecedentes,
- Prospección en Terreno,
- Sistematización y análisis de información (Caracterización).

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Coquimbo, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Ovalle, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisonomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 13 de enero de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en donde se realizaron parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.



En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomo el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.



5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de influencia.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:



- **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
- Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.
6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).



- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbácea, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - **Endémicas:** especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - **Nativas:** especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - **Adventicias o Exóticas:** especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - **Naturalizadas:** especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA y DS N° 79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Pteridophyta Nativas de Chile (Baeza *et al.*, 1998)



- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo *et al.*, 2001).

6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se inserta geomorfológicamente en la montaña media de la región de Coquimbo, con una condición climática de estepa templada marginal (Squeo *et al.*, 2001).

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2017), "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

La revisión de Gajardo (1994) para el área de estudio señala que se inserta en la Región de Matorral y del Bosque Esclerófilo; Sub Región del Matorral Estepario; Formación del Matorral Estepario Interior.

La región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

La Sub Región del Matorral Estepario Corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

La formación del Matorral Estepario Interior corresponde a una unidad vegetacional que ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter original de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estados sucesionales.

Esta formación posee las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum* (Incienso - Monte Negro)
- *Fabiana barriosii* - *Junellia selaginoides* (Piche Negro – Verbena)
- *Tessaria absinthioides* - *Pleocarphus revolutus* (Brea - Cola de Ratón)
- *Bridgesia incisaefolia* - *Flourensia thurifera* (Rumpiato – Incienso)
- *Gutierrezia resinosa* - *Atriplex semibaccata* (Pichanilla - Pasto Salado)
- *Lithrea caustica* - *Colliguaja odorifera* (Litre – Colliguay)
- *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus*
- *Acacia caven* - *Flourensia thurifera*
- *Colliguaja odorifera* - *Adesmia microphylla*
- *Colliguaja odorifera* - *Proustia cinerea*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área de influencia se inserta en el Piso correspondiente al Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*.

Esta unidad corresponde a un matorral alto compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Austrocylindropuntia miquelii*, *Cumulopuntia spherica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies para el área de influencia.



Tabla 6-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	--		x
	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag	Chamicilla		x
	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	x	x
	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Delgadilla	x	x
	<i>Gymnophyton robustum</i> Clos	Bio bio		x
	<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) Gay	Crespilla		x
	<i>Haplopappus pulchellus</i> DC.	--		x
	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	--		x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Do	--	x	x
	<i>Haplopappus angustifolius</i> (DC.) Reiche subsp.	Bailahuen	x	
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	x	x
	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	--	x	x
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	x	
Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Monv.) F. Ritter	--		x
	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatitos		x
	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao ácido		x
	<i>Echinopsis coquimbana</i> (Molina) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	x	x
	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	x	
Caricaceae	<i>Carica chilensis</i> (Planch. ex A. DC.) Solms	Palo gordo		x
Chenopodiaceae	<i>Suaeda foliosa</i> Moq.	--		x
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo pingo	x	
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	
Fabaceae	<i>Adesmia bedwellii</i> Skottsb.	Varill brava		x
	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén		x
	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	--	x	x
	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	--		x
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	--	x	
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	--	x	x
Nolanaceae	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	--		x
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	--	x	
Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	--	x	x
	<i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) S.W.L. Jacobs & Everett	--		x
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. emend. Testoni & Villamil	--	x	
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	Coralillo	x	x
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnston	Guayacán		x

Fuente: Elaboración propia, 2020.



6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 18 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 18 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Solar Las Mercedes, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

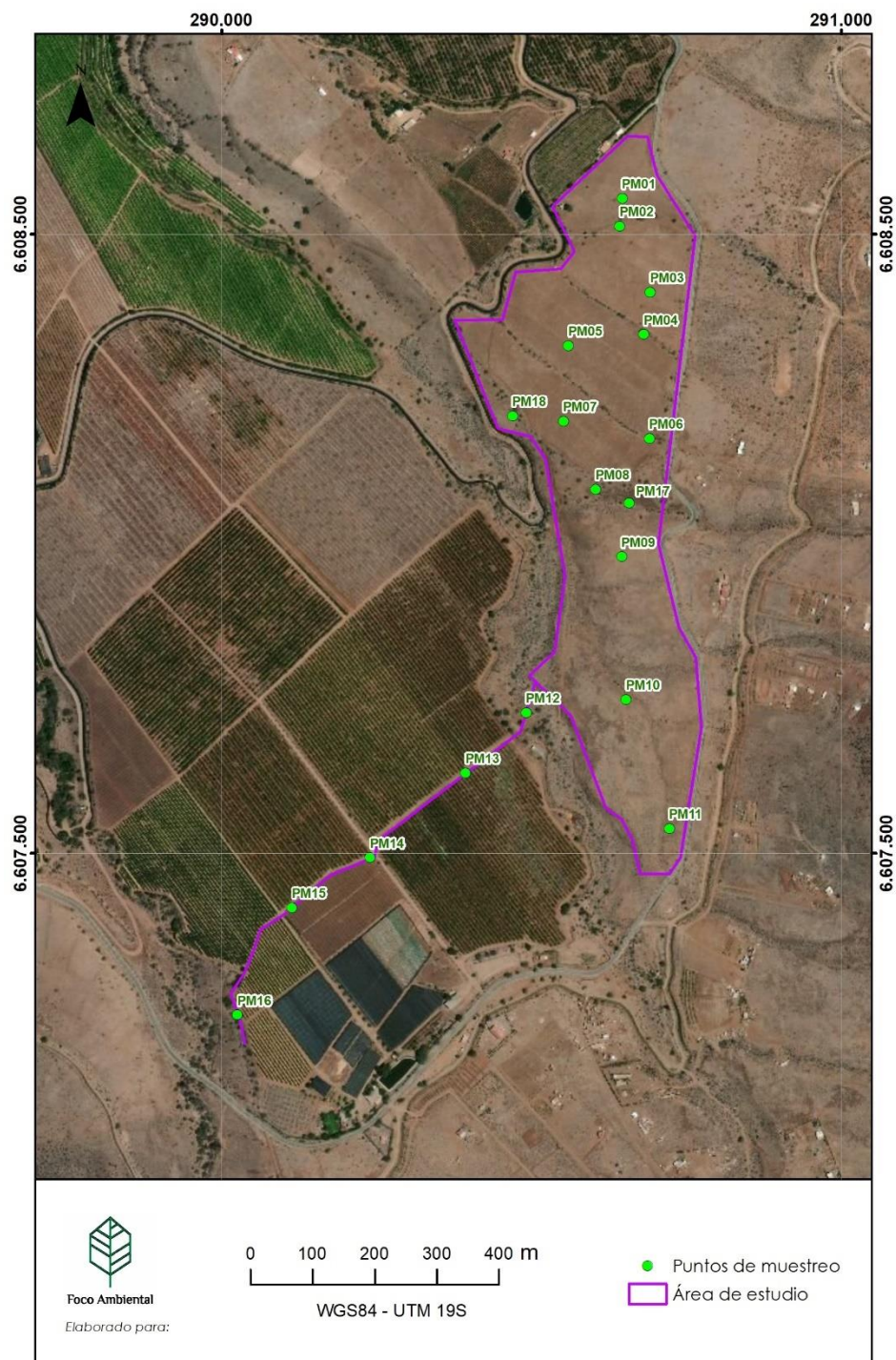
Tabla 6-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

N°	Punto de muestreo	UTM Este m	UTM Norte m
1	PM01	290.646	6.608.558
2	PM02	290.642	6.608.513
3	PM03	290.691	6.608.406
4	PM04	290.681	6.608.338
5	PM05	290.559	6.608.320
6	PM06	290.690	6.608.170
7	PM07	290.551	6.608.198
8	PM08	290.603	6.608.088
9	PM09	290.645	6.607.979
10	PM10	290.652	6.607.748
11	PM11	290.722	6.607.540
12	PM12	290.491	6.607.727
13	PM13	290.393	6.607.630
14	PM14	290.240	6.607.493
15	PM15	290.114	6.607.412
16	PM16	290.026	6.607.239
17	PM17	290.657	6.608.066
18	PM18	290.469	6.608.206

Fuente: Elaboración propia, 2020.



Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.



6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 25,1 ha. La superficie se divide en 3 unidades de recubrimiento correspondientes a áreas con presencia de vegetación, áreas de uso antrópico y áreas desprovistas de vegetación como se detalla en la Tabla 6-3.

Tabla 6-3 Unidades de uso de suelo identificadas en el área de influencia

Uso de suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje
Áreas desprovistas de vegetación	22,73	90,56
Áreas con recubrimiento vegetal	2,39	9,16
Áreas de uso antrópico	0,07	0,28
Total	25,1	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-4 se presentan las unidades de vegetaciones registradas en el área de influencia y sus respectivas superficies.

Tabla 6-4 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de influencia

Unidad	Formación	Superficie (Ha)	Porcentaje
Matorral	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis paniculata</i>	1,45	60,66
Individuos aislados	Individuos aislados de <i>Acacia caven</i> y <i>Schinus areira</i>	0,94	39,33
Total		2,39	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de influencia.

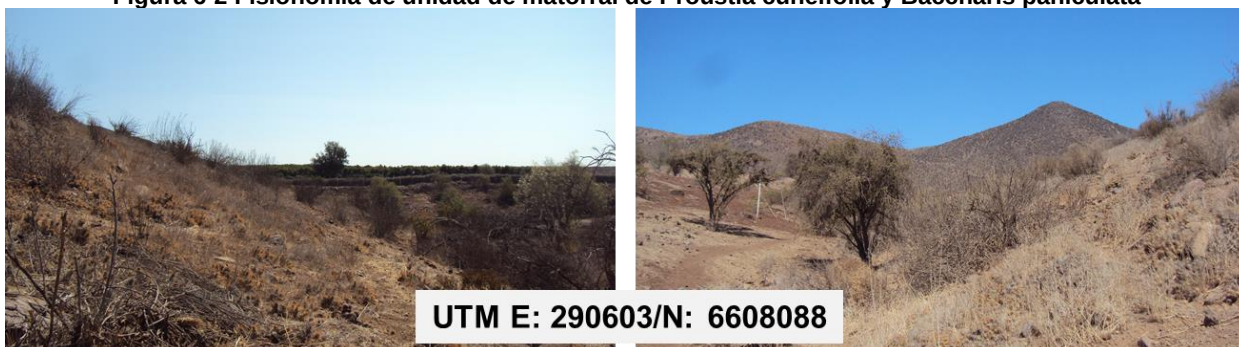
- **Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata***

Unidad de vegetación en donde las especies dominantes corresponden a las arbustivas *Proustia cuneifolia* (huañil) y *Baccharis paniculata*, las cuales alcanzan recubrimientos del 25% de cobertura a nivel del suelo.

Dentro de la unidad se identificaron individuos aislados de *Acacia caven* (espino), *Schinus areira* (molle) y *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-2.

Figura 6-2 Fisionomía de unidad de matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

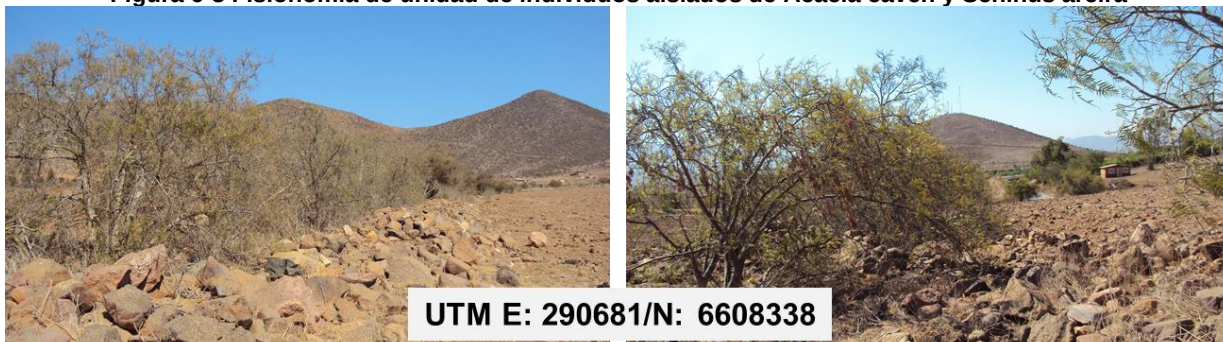


- **Individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira***

Corresponden a cortinas de individuos arbóreos de *Acacia caven* (espino) y *Schinus areira* (molle) unidades de origen antrópico donde se utilizan especies arbóreas para realizar divisiones prediales. Se determinaron como individuos aislados ya que no constituyen bosque de acuerdo con la definición de la Ley 20.283, dado que no poseen un ancho mínimo de 40 metros.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-3.

Figura 6-3 Fisionomía de unidad de individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira*



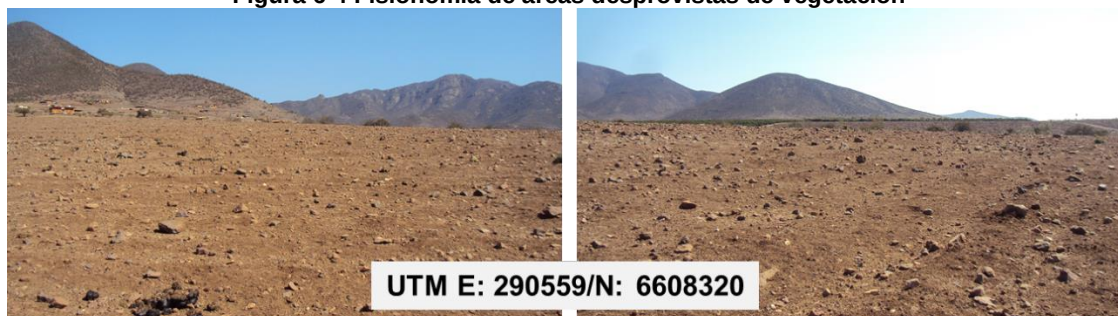
Fuente: Elaboración propia, 2020.

- **Áreas desprovistas de vegetación**

Unidades de superficie mayoritarias dentro del área de influencia, en donde la vegetación está ausente en su totalidad.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-4.

Figura 6-4 Fisionomía de áreas desprovistas de vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En el Subanexo 1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

En el Subanexo 4 se detalla un análisis de criterios de sensibilidad establecidos por CONAF (2014) para el área de estudio.

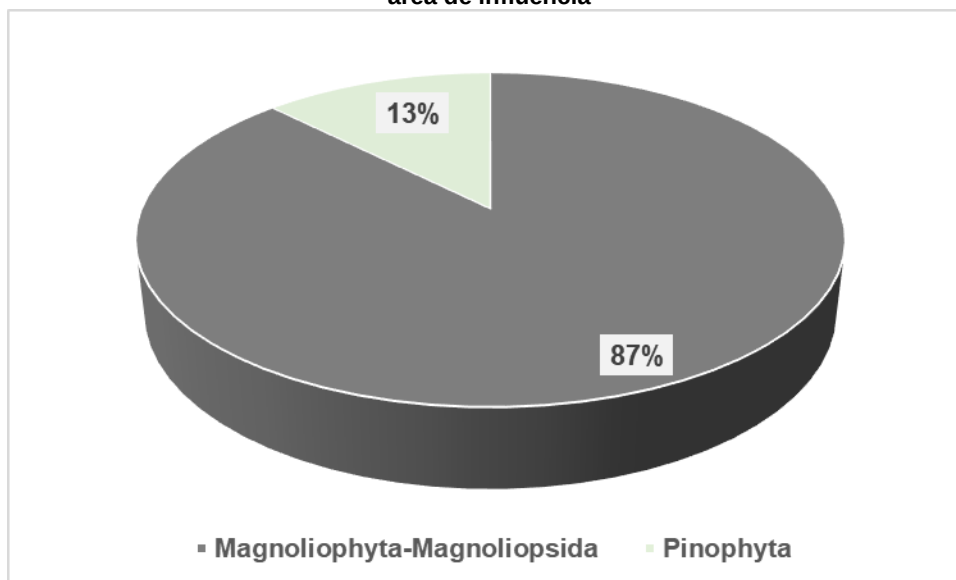
6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 8 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (8 especies) se clasifican en dos divisiones taxonómicas; correspondientes a Pinophyta (1 especie) y las restantes 7 taxas corresponden a la división Magnoliophyta como se puede apreciar en la Figura 6-5.



Figura 6-5 Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia



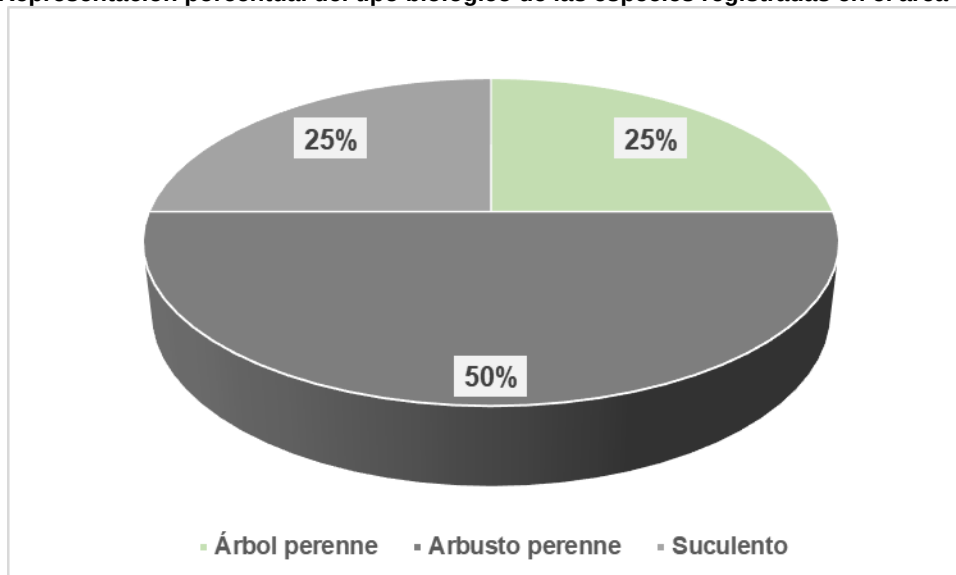
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cabe destacar que todas las especies de la división Magnoliophyta determinadas para el área de influencia se concentran en la sub-división Magnoliopsida.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia, la mayoría de estas corresponden al arbustivo perenne, con un total de 4 especies, registrándose 2 especies del tipo biológico Arbóreo y 2 especies correspondientes al tipo biológico Suculento.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 6-6.

Figura 6-6 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia

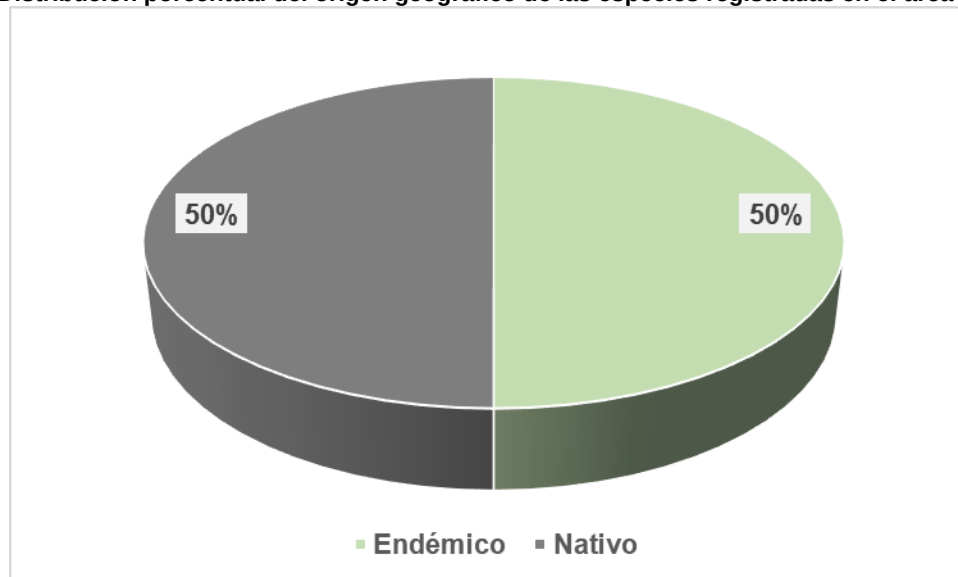


Fuente: Elaboración propia, 2020.



En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 4 especies de origen nativo y 4 taxas de origen endémico como se puede apreciar en la Figura 6-7.

Figura 6-7 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-5 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de influencia.

Tabla 6-5 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de verano

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pinophyta	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo pingo	Nativo	Arbusto perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Molle	Nativo	Árbol perenne
	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	--	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Delgadilla	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Do	Huañil	Endémico	Arbusto perenne
	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Gatitos	Nativo	Suculento
		<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao ácido	Endémico	Suculento
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne

Fuente: Elaboración propia, 2020.

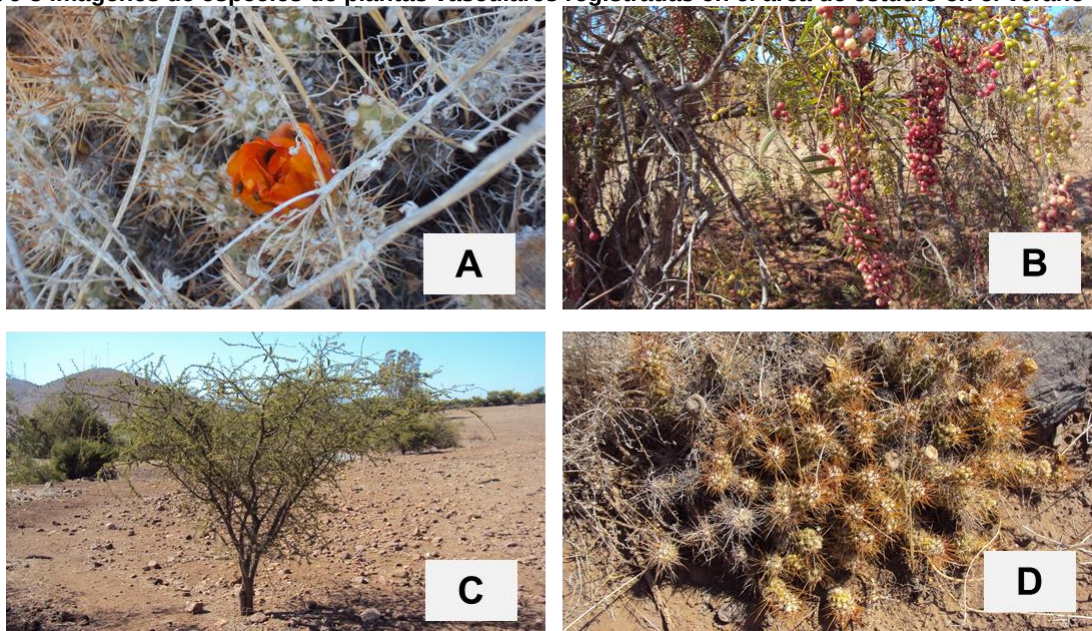
Cabe destacar que se registraron dos especies catalogadas en categoría de conservación correspondientes a *Cumulopuntia sphaerica* (cactaceae); la cual está clasificada como En Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el Decreto Supremo 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente y a *Eulychnia acida* Phil.; la cual está clasificada como En Preocupación Menor de acuerdo con el Decreto Supremo 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.



En el subanexo2 se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de influencia.

Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 6-8) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de influencia.

Figura 6-8 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en el verano de 2020



Fuente: Terreno, 2020. Simbología: A: *Cumulopuntia sphaerica*; B: *Schinus molle*; C: *Acacia caven*; D: *Cumulopuntia sphaerica*

En el subanexo 5 se presenta un análisis de sensibilidad para la flora registrada en el área de estudio de acuerdo con lo establecido por CONAF (2014).

7 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector altamente intervenido, donde existe un retroceso de la vegetación originaria. Del levantamiento de información generada y de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se determinaron unidades de recubrimiento de suelo, correspondientes a un matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata*, áreas desprovistas de vegetación y a unidades clasificadas como de individuos aislados de *Acacia caven* (espino) y *Schinus areira* (molle). Mayoritariamente el terreno se encuentre desprovisto de vegetación en un 90,14%.

El área de estudio fue prospectada el día 13 de enero de 2020, registrando en la misma un total de 8 especies de plantas vasculares, las cuales se concentran en áreas de individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira*, formaciones que no constituyen bosque ni formaciones xerofíticas debido a la definición de superficie y densidad de las mismas. Junto con lo anterior, se registró una unidad de matorral, la que, si bien posee especies de características xerofíticas, dada su densidad inferior a 300 individuos por hectárea no requiere la presentación del Permiso Ambiental Sectorial mixto N°151 (Permiso para la Corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas).

Todas las especies registradas corresponden a taxas nativos y/o endémicos, se registraron dos especies clasificadas en categoría de conservación; correspondientes a las suculenta *Cumuloputia sphaerica*, clasificada como En Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, y a *Eulychnia acida* catalogada en la misma categoría por el Decreto Supremo 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. la cual fue identificada en solo dos puntos de muestreo, específicamente 8 y 12, con abundancias relativas de r de acuerdo con lo estipulado en la metodología de Braun Blanquet. De acuerdo a lo anterior no es considerada como un recurso escaso de acuerdo al documento "Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables" (SEA, 2015).

De acuerdo con el emplazamiento del proyecto, este puede ser regulado por el Decreto Supremo N° 366 de 1944; el cual reglamenta la explotación del quillay y otras especies forestales; como las registradas en el área del proyecto: *A. caven* (espino), que prohíbe la descepadura, corta y/o explotación de la misma durante los meses de abril, mayo, junio y Julio.

Para concluir, se determina que el proyecto se desarrolla en un sector con una fragmentación inicial, producida por los cambios originados por la propia expansión agrícola, por lo que se considera que la realización de este proyecto no generará un impacto negativo significativo sobre el ecosistema terrestre en estudio.



8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF.2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.



MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.



Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

Squeo, F., Arancio, G., y Gutierrez, J. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena.



9 ANEXOS

Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Ver documento adjunto



Anexo 2 Densidad relativa de las especies de flora vascular registradas en terreno (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de muestreo																	
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15	PM16	PM17	PM18
<i>Ephedra chilensis</i>								p				p						
<i>Acacia caven</i>		+		1		2		r		+		r				r	r	r
<i>Baccharis paniculata</i>								1				1				1	1	1
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>								r				r				r	r	r
<i>Gutierrezia resinosa</i>								p				p					p	
<i>Proustia cuneifolia</i>								1				1				1	1	1
<i>Schinus areira</i>		+		1		2		r		+		r				p		r
<i>Eulychnia acida</i>								r				r				r	r	r

Fuente: Elaboración propia, 2020.



Anexo 3

Análisis de criterios CONAF (2014) para la no presentación del PAS 151 en el proceso de evaluación SEA del proyecto Fotovoltaico Las Mercedes

Si bien durante la prospección realizada el día 13 de enero del presente año, por parte de 2 Ingeniero Forestales, en el área de estudio, se evidenció la presencia de matorral compuesto por especies esclerófilas, se describe a continuación el motivo de no presentación del permiso sectorial mixto 151 que regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, que se ejecuten en los proyectos o actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Se consideraron los siguientes criterios establecidos por CONAF (2014), que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93, ambos del Ministerio de Agricultura; los cuales si aplican para la unidad vegetacional evaluada:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
4. La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
5. Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
6. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
7. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "Depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia.

De acuerdo con los 7 criterios mencionados anteriormente, se destaca que la unidad cumple a cabalidad con todos, identificándose las especies vegetales xerofíticas: *Acacia caven* y *Schinus molle* (*S. molle*), las cuales no conforman Bosque Nativo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 20.283.

Sin embargo a lo anterior, de acuerdo con las parcelas de muestreo de 500 m² realizadas en el área, la formaciones con presencia de especies de carácter xerofítico no cumplen con el criterio



de densidad establecido en el siguiente cuadro para la IV Región en donde se emplaza el proyecto:

Ubicación geográfica	Superficie mínima (Ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Dado que si cumple en términos de extensión de superficie, ancho mínimo y presencia de especies nativas de carácter xerofítico, no posee la densidad mínima de las mismas, teniendo un promedio de individuos por hectárea de 49, lo cual no cumple con el criterio de 300 ind/ha de acuerdo con la ubicación geográfica al sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso. De acuerdo con lo anterior, dado que no se cumple con el criterio de densidad mínima, no se presenta en esta instancia el PAS 151.



Anexo 4

Análisis de criterios de sensibilidad para vegetación de acuerdo con CONAF (2014)

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: Las unidades de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata*, junto con las unidades de individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira* no conforman formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales: Las unidades de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata*, junto con las unidades de individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira* no conforman formaciones vegetales relictuales de acuerdo con la definición de CONAF¹
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias: Las unidades de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata*, junto con las unidades de individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira* no conforman unidades vegetales reliquias de acuerdo con la definición de CONAF²
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes: Las unidades de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata*, junto con las unidades de individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira* no conforman unidades vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles: Las unidades de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis paniculata*, junto con las unidades de individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira* no conforman formaciones vegetales frágiles de acuerdo con la definición de CONAF³
6. Presencia de bosque nativo de preservación: en el área de intervención directa de proyecto no se registra la presencia de bosque nativo de preservación de acuerdo con lo definido en el Ley 20.283.
7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: el área de estudio no se encuentra en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad⁴
8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: el área de estudio no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial⁵

¹ Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad

² Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas

³ Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "Frágil" es un concepto que se define como "Débil, que puede deteriorarse con facilidad".

⁴ El sitio más cercano se localiza a 49.203 metros de distancia correspondiente a la Red de Humedales Coterios de la Comuna de Coquimbo.

⁵ La unidad SNASPE más cercana al proyecto se encuentra a 39.742 metros correspondiente al Monumento Natural Pichasca



9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: el área de estudio no se encuentra en o colindante a áreas protegidas privadas⁶
10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): el área de estudio no se encuentra en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: el área de estudio no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales⁷

ANEXO 5

Análisis de criterios de singularidades ambientales relacionadas con la flora presente en el área del proyecto de acuerdo con CONAF (2014)

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación: se registraron dos especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales vigentes, correspondientes a *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*, ambas clasificadas en la categoría de En Preocupación Menor.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: no se registraron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales en el área del proyecto.
3. Presencia de especies endémicas: se registraron 4 especies endémicas, correspondientes a *Baccharis paniculata*; *Gutierrezia resinosa*; *Proustia cuneifolia* y *Eulychnia acida*.
4. Presencia de especies de distribución restringida: de acuerdo con la revisión del Catalogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018), ninguna de las 8 especies registradas en el área de influencia del proyecto posee una distribución restringida como se presenta en la tabla a continuación

Especie	Rango de distribución
<i>Ephedra chilensis</i>	Regiones XV a IX
<i>Schinus areira</i>	Regiones XV a RM
<i>Baccharis paniculata</i>	Regiones III a VIII
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Regiones IV a VI
<i>Proustia cuneifolia</i>	Regiones III a VII
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Regiones I a V
<i>Eulychnia acida</i>	Regiones III a IV
<i>Acacia caven</i>	Regiones III a XIV

5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: ninguna de las especies registradas en el área de estudio se encuentra próxima al límite de

⁶ El área del proyecto se encuentra a 138.571 metros del Sitio Portegido Privado correspondiente a Santuario Laguna Conchalí Minera Los Pelambres

⁷ El área del proyecto se encuentra a 138.571 metros de la Laguna Conchalí



distribución geográfica de la misma, si bien como se puede observar en la tabla a continuación, *E. acida* se registra hasta la región de Coquimbo (en donde emplaza el proyecto), su límite de distribución corresponde a la localidad de Tilama al este de Pichidanguí⁸.

Especie	Límite distribución
<i>Ephedra chilensis</i>	Región de la Araucanía
<i>Schinus areira</i>	Región Metropolitana
<i>Baccharis paniculata</i>	Región del Bio bío
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Región del Libertador Bernardo O'higgins
<i>Proustia cuneifolia</i>	Región del Maule
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Región de Valparaíso
<i>Eulychnia acida</i>	Región de Coquimbo
<i>Acacia caven</i>	Región de Los Ríos

6. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: cómo se puede observar en la tabla a continuación: El área del proyecto se ubica a una altitud media de 340 msnm, por lo que de acuerdo con los rangos altitudinales indicados en la tabla a continuación, no se cumple con este criterio de sensibilidad

Especie	Rango altitudinal ⁹
<i>Ephedra chilensis</i>	100-3000
<i>Schinus areira</i>	0-3500
<i>Baccharis paniculata</i>	0-1000
<i>Gutierrezia resinosa</i>	0-1200
<i>Proustia cuneifolia</i>	300-1200
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0-3500
<i>Eulychnia acida</i>	0-1300
<i>Acacia caven</i>	0-3000

7. Otras singularidades: la flora registrada en el área de estudio no presenta otras singularidades.

⁸ El proyecto se localiza a 169 km de distancia del proyecto

⁹ Metros sobre el nivel del mar

